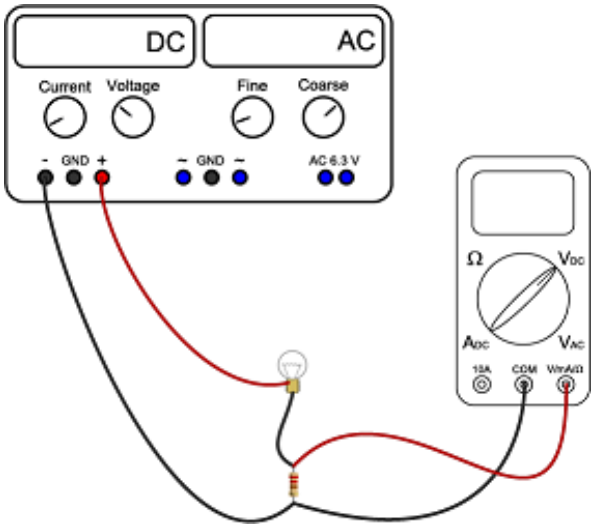
DEN 4 FEBRUARI 2021



LABORATION 1 LIKSTRÖM

HL120 HT20 ELLÄRA OCH MÄTTEKNIK

Sahand Khodabandehloo & Serdar Türk
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Datum: *07/02/21*

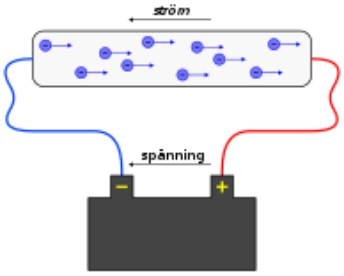
Lapprapport: LAB1 Likström

Kurs: HL1200 HT20 Ellära och mätteknik

Program: Civilingenjör i medicinsk teknik

Laboranter: Sahand Khodabandehloo sahandkh@kth.se

Serdar Türk serdart@kth.se



SYFTE

Syftet med laborationen är att få förståelse för hur elektroniska mätinstrument kan användas för uppmätning av de elektriska storheterna i förhållande till komponenter i elektriska nätverk samt hur grundläggande mätmetoder, såsom Ohms och Kirchhoffs lagar, kan tillämpas vid (matematisk) kalkyl och jämföras med uppmätta mätvärden.

MATERIEL

- Digital multimeter *HP34401A* (DMM)
- Likspänningsaggregat (LSA)
- Oscilloskop
- Digital funktionsgenerator *HP33120A* (DFG)
- Kopplingsdäck
- Komponenter: resistorer (värden enligt nedan mätuppgifter)
- Papper och penna för anteckning

MÄTUPPGIFT 1

Mjukstart till digital multimeter HP34401A, DMM

BESKRIVNING

Den första mätningsuppgiften grundar sig i hur en voltmeter och amperemeter är korrekt anslutna till ett elektriskt nätverk mot bakgrund av storleken på instrumentens inre resistanser. Mätningen handlar om att utföra mätningar på resistansen av två olika motstånd i intervallet $1 - 10\ k\Omega$ såväl enskilt som i en seriekoppling med en likspänning på $5V$. De uppmätta mätvärdena för vardera komponenten i kretsen jämförs sedan med matematiskt beräknade.

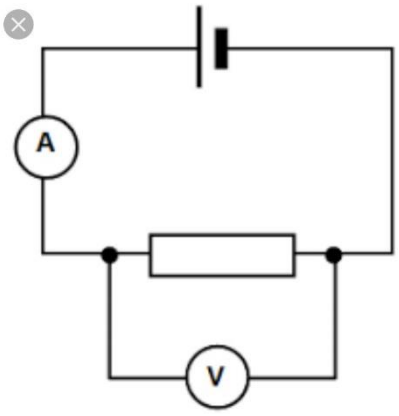
FÖRBEREDELSEUPPGIFT

Redovisning av teoretiska och analytiska resultat inklusive simuleringsresultaten.

En voltmeter mäter potentialskillnaden ΔV_{ab} (= spänningen U_{ab}) mellan två punkter a och b i en krets, medan en amperemeter mäter strömmen I som flödar genom kretsen.

Den ideala voltmetern kopplas parallellt med en last, till exempel en resistor R_{Last} och har en oändligt stor inre resistans, R_{In}, för att fullständigt reducera eventuellt spänningsfall över sig själv, det vill säga strömmen genom voltmetern är noll. Den ideala amperemetern har däremot ingen inre resistans och kopplas i serie efter lasten så att all ström som har strömmat genom lasten också strömmar genom amperemetern.

Om amperemetern kopplas parallellt med lasten, kommer strömmen I, enligt Kirchhoffs strömlag (KCL), att delas upp i I_1, som strömmar genom amperemetern, och I_2, genom lasten, vilket bidrar till en felaktig mätning ty det är inte strömmen som strömmen som flödar genom lasten som mäts. Ifall båda delströmmarna är lika stora betraktas metoden fortfarande som bristande.



METOD OCH GENOMFÖRANDE

Två olika resistorer, $R_1 \neq R_2$, i intervallet $1 - 10k\Omega$ valdes. Resistansen mättes med en digital multimeter (DMM). Resistorerna seriekopplades såväl med varandra som med ett likspänningsaggregat med en inställning på $E = 5\ V$. Strömmen genom och spänningen över R_1 och R_2 både avlästes med DMM och beräknades matematiskt. Bägge värden, uppmätta och beräknade, jämfördes med varandra och resultaten antecknades.

MÄTNING 1

Uppmätta värden med digital multimeter (DMM):

$R_1 = 3{,}3\ k\Omega$ $\quad R_2 = 1{,}0\ k\Omega$ $\quad R_{Total} = 4{,}3\ k\Omega$

$U_1 = 3{,}8\ V$ $\quad U_2 = 1{,}2\ V$ $\quad U_{Applicerad} = E = 5{,}0\ V$

$I_{Total} = I_1 = I_2 = 1{,}17\ mA$

Matematiskt beräknade värden:

$$U_2 = \{Spänningsdelning\} = U_{Applicerad} \cdot \frac{R_2}{R_{Total}} = 5{,}0 \cdot \frac{1{,}0}{4{,}3} = \frac{50}{43}\ V \approx 1{,}2\ V$$

$$U_1 = \{Spänningsdelning\} = U_{Applicerad} - U_2 = 5{,}0 - \frac{50}{43} = \frac{165}{43}\ V \approx 3{,}8\ V$$

$$I_{Total} = \{Seriekoppling\} = I_1 = I_2 = \{Ohms\ lag\} = \frac{E}{(R_1 + R_2)} = \frac{5{,}0}{(3{,}3 + 1{,}0)} = \frac{1}{860}\ mA \approx 1{,}16\ mA$$

SLUTSATS

Slutsatsen som kan dras är att de uppmätta värdena överensstämmer mycket väl med de matematiskt beräknade, med undantag av försumbara marginaler i decimaler. Spänningsdelning och Ohms lag har också visat sig stämma i förhållande till mätningen, trots en liten, obetydlig skillnad på strömmen I orsakad av avrundning. Mätning 1 har icke desto mindre utförts korrekt.

MÄTNING 2

Undersökning av avbrott och kortslutning

BESKRIVNING

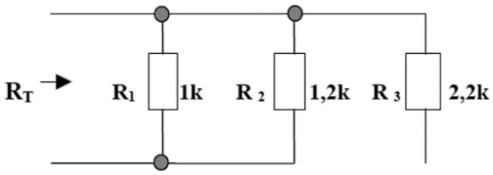
Mätning 2 baseras på teorin bakom avbrott och kortslutning. Den går ut på att koppla upp elektriska kretsar enligt instruktioner för fyra figurer med likande resistorer. Varje figur motsvarar en fråga; de första tre kräver mätning av kretsens totala resistans, R_T, medan den sista behandlar (eventuella) strömmar och spänningar. Alla mätvärden ska jämföras med teoretiska värden.

FÖRBEREDELSEUPPGIFTER

Fråga 1. **Beräkna den totala resistansen R_T i figur 1.**

Den tredje resistorn, R_3, har en avbrottspunkt och har således varken strömflöde genom eller spänning över sig. Den har därför ingen påverkan på kretsens totala resistans, ersättningsresistansen, R_T (parallella resistorerna R_1 och R_2), som då beräknas enligt:

$$R_T = (R_1||R_2) = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1{,}0 \cdot 1{,}2}{1{,}0 + 1{,}2} = \frac{6}{11} \approx 0{,}545\ k\Omega$$



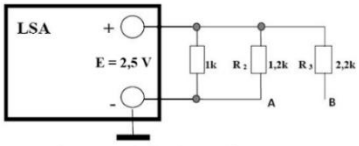
Figur 1: Avbrott i kretsen

Fråga 2. **Bestäm potentialen i punkterna A och B i figur 2.**

Definitionen för elektrisk spänning tillämpas: spänningen U_{12} över de parallellkopplade resistorerna R_1 och R_2 kan skrivas som potentialskillnaden $\Delta V_{E-A} = E - V_A$. Potentialen V_A kan beräknas med Kirchhoffs spännings lag (KVL):

$$E - U_{12} = E - (E - V_A) = 0\ V \Longrightarrow V_A = E - E = 0\ V$$

Alternativt kan i figuren uppmärksammas att punkten *A* är i direkt koppling, kortslutning, med minuspolen som i sin tur är direkt kopplad med en jord ($0\ V$). Därmed kan potentialen i punkten *A* bestämmas som $V_A = 0\ V$.



Figur 2: Potential i avbrottspunkten

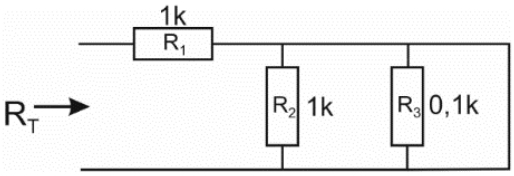
Spänningen $U_3 = \Delta V_{E-B}$ över resistor R_3 är noll då avbrottspunkten *B* hindrar såväl strömflöde som spänningsfall. För att potentialskillnaden ska uppfyllas måste potentialen i punkten *B* vara $V_B = 2{,}5\ V$ enligt följande ekvation:

$$\Delta V_{E-B} = E - V_B = 0 \Longrightarrow V_B = E = 2{,}5\ V$$

***Fråga 3*. Beräkna den totala resistansen R_T i figur 3.**

Kortslutningen hindrar strömflöde genom R_2 och R_3.
Därmed ingår inte resistorerna i den totala resistansen:

$$\Longrightarrow R_T = R_1 = 1{,}0\ k\Omega$$



Figur 3: Kortslutning

***Fråga 4.* Beräkna strömmarna och spänningarna i kretsen i figur 4.**

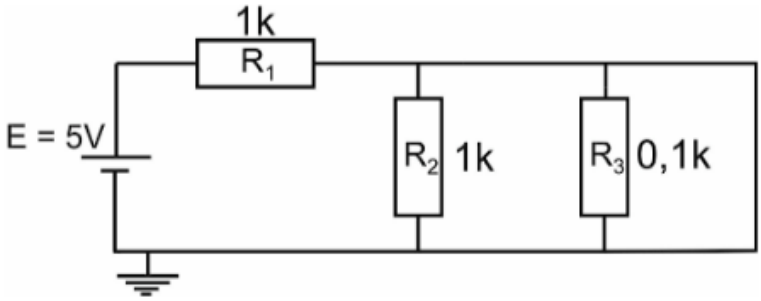
Från den föregående frågan erhålls den totala resistansen $R_T = R_1 = 1{,}0\ k\Omega$ och att strömmen endast flödar genom R_1 eftersom R_2 och R_3 är kortslutna och således har varken strömflöde eller spänningsfall.

$$I_{Total} = \frac{E}{R_T} = \frac{E}{R_1} = \frac{5{,}0\ V}{1{,}0\ k\Omega} = 5{,}0\ mA \Longrightarrow U_{Applicerad} = E = 5{,}0\ V$$

$$I_1 = I_{Total} = 5{,}0\ mA \Longrightarrow U_1 = \frac{I_1}{R_1} = \frac{5{,}0\ mA}{1{,}0\ k\Omega} = 5{,}0\ V$$

$$I_2 = \{R_2 \text{ är kortsluten}\} = 0\ mA \Longrightarrow U_2 = \{\text{Ingen spänning alstras}\} = 0\ V$$

$$I_3 = \{R_3 \text{ är kortsluten}\} = 0\ mA \Longrightarrow U_3 = \{\text{Ingen spänning alstras}\} = 0\ V$$



Figur 4: Ström i kortsluten krets

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Fråga 1. Tre resistorer, R_1, R_2 och R_3, valdes med resistanser i intervallet $1{,}0 - 3{,}0\ k\Omega$ och kopplades upp som i figur 1. Den totala resistansen, R_T, både mättes upp med en digital multimeter (DMM) och beräknades för hand matematiskt; vartdera resultatet jämfördes. Eventuella skillnader antecknades ned.

Följande resistorer valdes: $R_1 = 1{,}2\ k\Omega$ $R_2 = 1{,}0\ k\Omega$ $R_3 = 3{,}0\ k\Omega$

Fråga 2. Ett likspänningsaggregat (LSA) ställdes in på $E = 2{,}5\ V$ och kopplades till samma krets, med samma resistorer, som i föregående fråga (se figur 1). Potentialerna i punkt *A* och *B* mättes med en digital multimeter (DMM). Resultaten jämfördes med beräknade värden. Eventuella skillnader antecknades ned.

Fråga 3. Tre motstånd valdes varav två, R_1 och R_2, skiljdes med en faktor 10 från den tredje, R_3. Motstånden kopplades som i figur 3. Den totala resistansen, R_T, mättes med en digital multimeter (DMM) och resultatet jämfördes med beräknade värden. Eventuella skillnader antecknades ned.

Följande resistorer valdes: $R_1 = 1{,}0\ k\Omega$ $R_2 = 1{,}0\ k\Omega$ $R_3 = 10{,}0\ k\Omega$

Fråga 4. Ett likspänningsaggregat (LSA) kopplades upp som i figur 4 med samma resistorer som i föregående fråga (se figur 3). Samtliga strömmar och spänningar i kretsen mättes med en digital multimeter (DMM) och jämfördes med de matematiskt beräknade värdena. Eventuella skillnader antecknades ned.

MÄTNING 2

Fråga 1. **Beräkna den totala resistansen R_T i figur 1.**

Den totala resistansen avlästes på den digitala multimetern (DMM) som $R_T = 0{,}54\ k\Omega$.

Fråga 2**. Bestäm potentialen i punkterna A och B i figur 2.**

Potentialerna i punkten A och B mättes till $V_A = 0\ V$ respektive $V_B = 2{,}5\ V$.

Fråga 3**. Beräkna den totala resistansen R_T i figur 3.**

Den totala resistansen mättes till $R_T = 0{,}98\ k\Omega$.

Fråga 4**. Beräkna strömmarna och spänningarna i kretsen i figur 4.**

Strömmarna och spänningarna avlästes som följande:

$I_{Total} = 5{,}1\ mA$	$U_{Applicerad} = E = 5\ V$
$I_1 = 5{,}1\ mA$	$U_1 = 5\ V$
$I_2 = 0\ mA$	$U_2 = 0\ V$
$I_3 = 0\ mA$	$U_3 = 0\ V$

SLUTSATS

Det totala motståndet bekräftades både direkt genom avläsning av den digitala multimetern (DMM) och indirekt genom att matematiskt beräkna ersättningsresistansen av de ingående resistorerna. Resultatet bestämdes därmed till $R_T = 0{,}54\ k\Omega$ och $R_T = 0{,}98\ k\Omega$ i figur 1 respektive 3, bortsett från minimala skillnader i uträkningen, till exempel avrundning. Potentialerna V_A och V_B i figur 2 stämde mycket väl med de beräknade värdena. I ljuset av minimala skillnader av den totala resistansen, påverkades även strömmen I_{Total} och I_1 minimalt i jämförelse med de beräknade värdena. Trots mätningens små skillnader, kan fastslås att mätning 2 har utförts korrekt.

MÄTUPPGIFT 3

BESKRIVNING

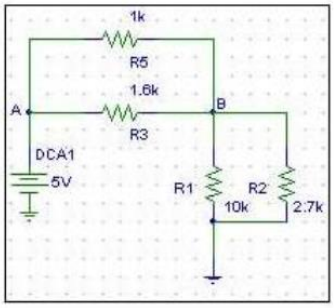
Denna mätning behandlar spänningar (potentialskillnader). I samband med grundläggande teoretiska beräkningar, spänningsdelning, ska praktiska mätningar utföras. Resultaten ska sedan jämföras. Vid beräkning representerar en ”GND” en jordpunkt.

FÖRBEREDELSEUPPGIFTER

Beräkna spänningarna U_{A-GND}, U_{A-B} och U_{B-GND} i figur 5, det vill säga potentialskillnaden mellan punkterna A och GND, A och B samt B och GND.

Punkt A är i direkt koppling, kortslutning, med spänningskällan E. Därmed kan spänningen U_{A-GND} beräknas enligt:

$$U_{A-GND} = V_A - V_{GND} = \{V_A = E = 5{,}0\ V\} = 5{,}0 - 0 = 5{,}0\ V$$



Figur 5

Spänningen U_{A-B}, potentialskillnaden mellan punkt *A* och *B*, är densamma som spänningen över ersättningsresistansen R_{35} av resistorerna R_3 och R_5. Därmed kan spänningsdelning tillämpas, där R_T är den totala resistansen i kretsen:

$$R_{35} = (R_3||R_5) = \left(\frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_5}\right) = \left(\frac{1{,}6 \cdot 1{,}0}{1{,}6 + 1{,}0}\right) = \frac{8}{13} \approx 0{,}6\ k\Omega$$

$$R_T = (R_1||R_2) + (R_3//R_5) = \left(\frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_5}\right) + \left(\frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_5}\right) = \left(\frac{10 \cdot 2{,}7}{10 + 2{,}7}\right) + \left(\frac{1{,}6 \cdot 1{,}0}{1{,}6 + 1{,}0}\right) = \frac{4526}{1651} \approx 2{,}7\ k\Omega$$

$$\Longrightarrow U_{A-B} = \{Spänningsdelning\} = E \cdot \frac{R_{35}}{R_T} = 5{,}0 \cdot \frac{\left(\frac{8}{13}\right)}{\left(\frac{4526}{1651}\right)} = \frac{2540}{2263} \approx 1{,}1\ V$$

Spänningen U_{B-GND} är potentialskillnaden mellan punkt A och GND (jordning). I och med att spänningen U_{A-B} har fastställts kan den ”resterande” spänningen U_{B-GND} beräknas enkelt enligt:

$$U_{B-GND} = U_{Applicerad} - U_{A-B} = E - U_{A-B} = 5 - \left(\frac{2540}{2263}\right) \approx 3{,}9\ V$$

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Fyra resistorer valdes och kopplades parvis parallellt med varandra, R_1 och R_2 respektive R_3 och R_4, likt kretsen i figur 5. Ett likspänningsaggregat (LSA) ställdes in på $E = 5\ V$ och anslöts till kretsen. En digital multimeter (DMM) användes med syftet att mäta spänningen i vardera punkten i kretsen. Resultatet av mätningen antecknades och jämfördes med de teoretiska värdena.

MÄTNING 3

Uppmätta värden med digital multimeter (DMM):

$$U_{A-GND} = 5\ V$$

$$U_{A-B} = 1.1\ V$$

$$U_{B-GND} = 3.9\ V$$

SLUTSATS

Eftersom både de uppmätta och beräknade värdena är samma, kan slutsatsen dras att den praktiska mätningen och den teoretiska beräkningen var korrekta. Resultatet tar ej hänsyn till avrundning då det bara var en minimal skillnad i det verkliga svaret. Detta visar därmed att spänningsdelning och läran om potentialskillnader går att applicera såväl praktiskt som teoretiskt.

MÄTUPPGIFT 4

BESKRIVNING

Mätningen behandlar ström (elektriskt flöde) alstrad av ett likspänningsaggregat (LSA) växlat till $E = 5.0\ V$ och handlar om att mäta huvudströmmen I_{Total} samt eventuella grenströmmar genom parallellkopplade resistorer liksom i figur 6. De teoretiska värdena ska jämföras med det uppmätta.

FÖRBEREDELSEUPPGIFTER

Fråga 1. Beräkna huvudströmmen I_{A-B} samt grenströmmarna I_{B-C} och I_{B-D}, dvs. strömmen genom spänningskällan, resistor R_1 och ersättningsresistor mellan R_2 och R_3 i figur 6.

Strömmen I_{A-B} flödar direkt genom spänningskällan E och utgör därmed den totala strömmen, I_{Total}. Den totala resistansen, R_{Total}, erhålls av de parallellkopplade resistorerna R_1 och R_2 som i sin tur tillsammans är parallella med resistorn R_3. Den totala spänningen, U_{Total}, är densamma som spänningskällan $E = 5{,}0$ (LSA). Därmed kan Ohms lag tillämpas för att beräkna strömmen I_{A-B}:

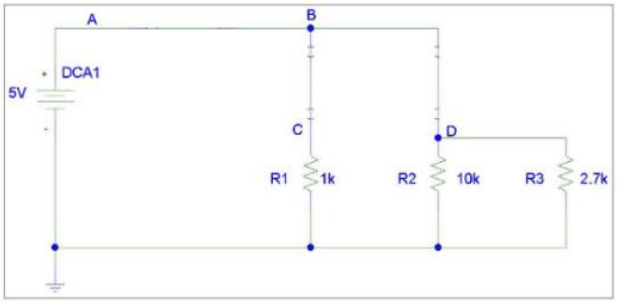
$$I_{A-B} = I_{Total} = \{Ohms\ lag\} = \frac{U_{Total}}{R_{Total}} = \frac{E}{(\ R_1 \| (R_2 \| R_3)\ )} = \frac{5{,}0\ V}{(\ 1.0\ K\Omega\ \| (10.0\ K\Omega\ \| 2.7\ K\Omega)\ )} \approx 7{,}3\ mA$$

Strömmen I_{B-C} beräknas med hjälp av strömdelningsformeln:

$$I_{B-C} = \{Strömdelning\} = I_{Total} \cdot \frac{R_{Total}}{R_1} = 7.3 \cdot \frac{(\ 1.0\ K\Omega \| (10.0\ K\Omega\ \| 2.7\ K\Omega)\ )}{1.0\ K\Omega} = 5{,}0\ mA$$

Genom att applicera Kirchhoffs strömlag (KCL) kan strömmen I_{B-D} beräknas:

$$I_{B-D} = \{Kirchhoffs\ strömlag\} = I_{A-B} - I_{B-C} = 7{,}3 - 5{,}0 = 2{,}3\ mA$$



Figur 6

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Tre godtyckliga resistorer valdes och anslöts med varandra och ett likspänningsaggregat (LSA) växlad till $E = 5\ V$ på samma sätt som kretsen i figur 6. En digital multimeter (DMM) användes för att utföra mätning på strömmen genom vardera noden. Resultatet av uppmätningarna antecknades och jämfördes med de teoretiska värdena.

Följande resistorer valdes: $R_1 = 1{,}0\ k\Omega$ $R_2 = 10\ k\Omega$ $R_3 = 2{,}5\ k\Omega$

MÄTNING 4

Uppmätta värden med digital multimeter (DMM):

$$I_{A-B} = 7{,}4\ mA$$

$$I_{B-C} = 5{,}0\ mA$$

$$I_{B-D} = 2{,}4\ mA$$

SLUTSATS

Den enda märkbara skillnaden (liten) mellan de uppmätta och de beräknade värdena var huvudströmmen, I_{A-B}, där skillnaden var $0{,}1\ mA$, vilket är så pass litet, en tiondels decimal, att det kan ha orsakats av olika felkällor, till exempel misstag vid avrundning i beräkning och/eller avläsning eller uppmätningsfel av mätinstrument. Utöver detta kan små decimaler som har skiljts åt mellan värdena försummas. Mätningen visar även att både formeln för strömdelning och Kirchhoffs lagar stämmer med mätningens resultat. Slutsatsen kan dras att såväl mätningen som beräkningarna har utförts korrekt.

MÄTUPPGIFT 5

BESKRIVNING

Denna mätning undersöker en voltmeter vars inre resistans är okänd men eftersöks. Kraven för det elektriska nätet är ett likspänningsaggregat (LSA), E, som applicerar väldigt låg spänning, högst $1\ V$, i serie med två seriekopplade resistorer, R_1 och R_2, med väldigt höga resistanser, $10\ M\Omega$, samt en voltmeter parallellkopplad med resistor R_2. Anledningen till de specifika storheterna är att effekten i motstånden inte ska överstiga $P = 0{,}125\ W$. Med hjälp av en digital multimeter (DMM) kan mätningar utföras, som ska jämföras med matematiskt beräknade värden.

FÖRBEREDELSEUPPGIFTER

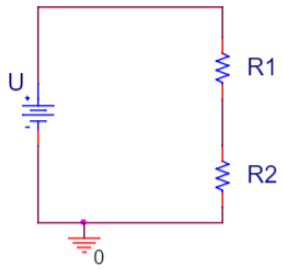
Beräkna spänningsfallet över resistor R_2 (det teoretiska/ideala värdet) i figur 7.

För att beräkna den sökta storheten, spänningen U_2, kan Ohms lag tillämpas:

$$R_T = R_1 + R_2 = 10\ M\Omega + 10\ M\Omega = 20\ M\Omega$$

$$\Longrightarrow I_{Total} = \frac{U_{Applicerad}}{R_{Total}} = \frac{1{,}0\ V}{20\ M\Omega} = 5{,}0 \cdot 10^{-8}\ A = 50\ nA$$

$$\Longrightarrow U_2 = R_2 \cdot I_{Total} = 10\ M\Omega \cdot 50\ nA = 0{,}5\ V$$



Figur 7

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Två resistorer, R_1 och R_2, vardera med resistansen $10\ M\Omega$, kopplades i serie såväl med varandra som med ett likspänningsaggregat (LSA), inställd på $E = 1{,}0\ V$, som i figur 7. En voltmeter anslöts parallellt över resistor R_2. Kretsen jordades efter R_2-motståndet. Spänningen över R_2 mättes med digital multimeter (DMM) och resultatet antecknades. En matematisk beräkning jämfördes med de uppmätta mätvärdena.

MÄTNING 5

Uppgift. **Beräkna voltmeterns inreresistans med hjälp av de uppmätta värdena.**

Resistanser	LSA spänning [V]	Beräknade spänningsfall (nominalvärde) över R_2	Uppmätta spänningsfall över R_2	Den beräknade R_{in} av voltmätare
$R_1 = 10\ M\Omega$ $R_2 = 10\ M\Omega$	$1{,}0\ V$	$0{,}5\ V$	$0{,}337$	$10\ M\Omega$

Det teoretiska/ideala värdet på spänningsfallet U_2 över resistorn R_2, vars nominella värde är $10\ M\Omega$, beräknades till $0{,}5\ V$, medan det ”verkliga” värdet mättes med en digital multimeter (DMM) till cirka $0{,}377\ V$. Orsaken till denna märkbara skillnad är att den parallellkopplade voltmetern har, till skillnad från den ideala kretsen, en inre resistans, R_{in}, skild från noll, och därmed, enligt Ohms lag, ett strömflöde $I_{Voltmeter}$ och spänningsfall $U_{Voltmeter}$.

För att fullständigt reducera eventuellt spänningsfall, kopplas voltmetern (generellt) parallellt med resistorn R_2. Spänningen över voltmetern är därmed lika stor över resistorn.

$$U_{Voltmeter} = U_2 = 0{,}337\ V$$

Genom att tillämpa Kirchhoffs spänningslag (KVL) erhålls spänningsfallet U_1 över resistorn R_1, vars nominella värde också är $10\ M\Omega$. Den totala spänningen, $U_{Applicerad}$, genereras av spänningskällan $E = 1{,}0\ V$.

$$U_1 = U_{Applicerad} - U_{Voltmeter} = E - U_2 = 1{,}0\ V - 0{,}337\ V = 0{,}663\ V$$

Den alstrade spänningen $E = U_{Applicerad}$ ger upphov till ett strömflöde I, vars uppdelning genom motstånden och voltmetern kan betraktas som I_1, I_2 och $I_{Voltmeter}$ motsvarande R_1, R_2 respektive R_{in}. Med hjälp av Ohms lag och Kirchhoffs strömlag (KCL) kan delströmmarna beräknas.

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \{Ohms\ lag\} = \frac{0{,}663\ V}{10\ M\Omega} = 6{,}63 \cdot 10^{-8}\ A = 66{,}3\ nA$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \{Ohms\ lag\} = \frac{0{,}337\ V}{10\ M\Omega} = 3{,}37 \cdot 10^{-8}\ A = 33{,}7\ nA$$

$$I_{Voltmeter} = I_1 - I_2 = \{Kirchhoffs\ strömlag\ (KVL)\} = 66{,}3\ nA - 33{,}7\ nA = 32{,}6\ nA$$

Voltmeterns inre resistans, R_{in}, erhålls av Ohms lag.

$$R_{in} = \frac{U_{Voltmeter}}{I_{Voltmeter}} = \frac{0{,}337\ V}{32{,}6\ nA} = 10337423{,}31\ M\Omega \approx 10\ M\Omega$$

Fråga. **Om ovan mätningar upprepas för $6,2\ \Omega$ motstånd istället, kommer voltmeterns inre resistans att påverka mätresultatet?**

Nej, voltmeterns höga resistans i förhållande till $6{,}2\ \Omega$ motståndet bidrar till en ytterst liten strömdelning, med andra ord kommer i princip all ström flöda genom motståndet och därav kommer voltmetern inte att påverka spänningen över motståndet.

SLUTSATS

Från ett teoretisk/ideal synvinkel har voltmetern en oändligt hög resistans för att reducera allt spänningsfall över sig själv. För låg inre resistans, R_{in}, påverkar den uppmätta spänningen då mätfelet orsakas av den strömuppdelning som sker genom resistor R_2 och voltmetern. KCL och Ohms lag har tillämpats korrekt ty de beräknade värdena stämmer överens med de uppmätta värdena. Till skillnad från det teoretiska fallet, syns en tydlig skillnad i den utförda mätningen då strömdelningen orsakar ett lägre spänningsfall över resistor R_2. Det beräknade värdet på spänningsfallet U_2 över resistor R_2 skilde sig därför med det uppmätta. Därmed kan fastslås att mätningen har utförts korrekt.

MÄTUPPGIFT 6

BESKRIVNING

Mätningen går ut på att bestämma den inre resistansen av en amperemeter. Kretsen består av två seriekopplade resistorer, R_1 och R_2, med låga resistanser, som är i serie med ett likspänningsaggregat (LSA) och en amperemeter, som mäter strömmen genom resistor R_2. Uppmätningar utförs och jämförs med matematiskt beräknade värden.

FÖRBEREDELSEUPPGIFTER

Fråga. **Beräkna strömmen genom resistor R_2 (det teoretiska/ideala värdet) i figur 7.**

Alla komponenter är i seriekopplade. Därav är strömmen varje komponent samma. För att beräkna strömmen genom resistor R_2 tillämpas Ohms lag:

$$I_2 = I_{Total} = \frac{U_{Applicerad}}{R_{Total}} = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{1{,}0}{6{,}2 + 6{,}2} = \frac{5}{62}\ V \approx 81\ mA$$

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Två resistorer, R_1 och R_2, vardera med resistansen $6{,}2\ \Omega$, kopplades i serie efter ett likspänningsaggregat (LSA), E, som växlades till $1{,}0\ V$. En amperemeter anslöts efter den andra resistorn, R_2, och kretsen jordades därefter som i figur 7. Strömmen, I_2, genom R_2 mättes med en digital multimeter (DMM) och resultatet antecknades. Mätningar som avlästes jämfördes med matematiskt beräknade värden.

MÄTNING 6

Uppgift. Beräkna amperemeterns inreresistans med hjälp av de uppmätta värdena.

Resistanser	**LSA spänning**	**Beräknade strömstyrka (nominellt värde av R_2)**	**Uppmätta strömstyrkor över R_2**	**Den beräknade R_{in} av amperemätare**
$R_1 = 6{,}2\ \Omega$ $R_2 = 6{,}2\ \Omega$	$1{,}0\ V$	$80\ mA$	$74\ mA$	$R_{in} = 1{,}1\ \Omega$

Alla komponenter i den elektriska kretsen är seriekopplade och har samma strömflöde:

$$I_{Total} = I_1 = I_2 = I_{Amperemeter} = 74\ mA$$

Således sker en spänningsuppdelning, Med hjälp av Kirchhoffs spänningslag (KVL) och Ohms lag kan spänningen $U_{Amperemeter}$ över amperemetern och dess inre resistans, R_{in}, bestämmas.

$$E - U_1 - U_2 - U_{Amperemeter} = \{Kirchhoffs\ spänningslag\} = 0$$

$$\Longrightarrow U_{Amperemeter} = E - U_1 - U_2 = \{Ohms\ lag\} = E - R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 = \{I_{Total} = I_1 = I_2\}$$

$$= E - I_{Total} \cdot (R_1 + R_2) = 1{,}0\ V - 74\ mA \cdot (6{,}2 + 6{,}2)\ \Omega = \frac{103}{1250}\ V = 0{,}0824\ V$$

$$\Longrightarrow R_{in} = \{Ohms\ lag\} = \frac{U_{Amperemeter}}{I_{Amperemeter}} = \frac{0{,}0824\ V}{74\ mA} \approx 1{,}1\ \Omega$$

Fråga. **Om ovan mätningar upprepas för $10\ M\Omega$ motstånd istället, kommer amperemeterns inre resistans att påverka mätresultatet?**

Nej, eftersom när motståndens resistans blir väldigt högt kommer skillnaden i resistanserna jämfört med amperemetern vara så stort att amperemeterns inre resistans inte har någon påverkan på mätresultatet.

SLUTSATS

Amperemetrar kopplas i serie med resistorer och har låg resistans så att den ursprungliga strömmen ändras så lite som möjligt. Dock ändrades strömmen på grund av att amperemetern hade en liten inreresistans. Vi ser i tabellen att eftersom amperemetern hade en inreresistans på 1.08 Ω så minskades strömmen från 80 mA till 74 mA. Ifall man istället ersätter resistorerna till 10 MΩ blir amperemeterns resistans försumbar då den stora skillnaden mellan amperemetern och motstånden har en minimal påverkan på resistansen.

Slutsatsen som kan dras är att eftersom amperemetrar inte är ideala i verkligheten så kan den påverka mätresultatet. Hur den påverkar resultatet beror på resistorernas resistans. Ju högre resistansen på motståndarna är ju mindre påverkan har amperemetern och vise versa.

SLUTSATS OCH SUMMERING

Sammanfattningsvis stämde de matematiskt beräknade värdena med de uppmätta värdena med en digital multimeter (DMM), trots enstaka små (försumbara) skillnader. I varje mätning tillämpades strömkretslärans lagar för de elektriska storheterna spänning, ström och resistans. Till dessa hör Ohms och Kirchhoffs lagar och formler för ström- och spänningsdelning samt att *strömmen tar den väg med minst motstånd (resistans)*.

Laborationen gav en **bredare förståelse** kring kretsar i verkligheten och hur man hanterar elektroniska mätinstrument och avläser mätningen. Detta inkluderar bland annat mätinstrument såsom digital multimeter, och likspänningsaggregat. Utöver detta lärde vi oss hur man i samband med teoretiska beräkningar applicerar det i praktiken och jämför resultaten.

Det är även viktigt att ta hänsyn till **eventuella felkällor** som uppstod och kan ha uppstått vid laborationen. En klar sådan är att det ”verkliga” värdet på elektriska storheter (komponenterna) är oftast mindre än det nominella. En annan felkälla är att avrundning av mätvärden kan ha orsakat skillnader i resultaten, men dessa skillnader är inte avgörande, utan relativt små i beräkningarna. Dessutom kan avläsningsfel ha haft en stor påverkan på resultaten, där en stressig avslutning på laborationen kan ha bidragit till detta. En ytterligare felkälla som eventuellt kan ha medverkat är felinställning på mätinstrument, men skillnaderna i mätningarna var så små att det inte hade någon större effekt på de uppmätta resultaten.